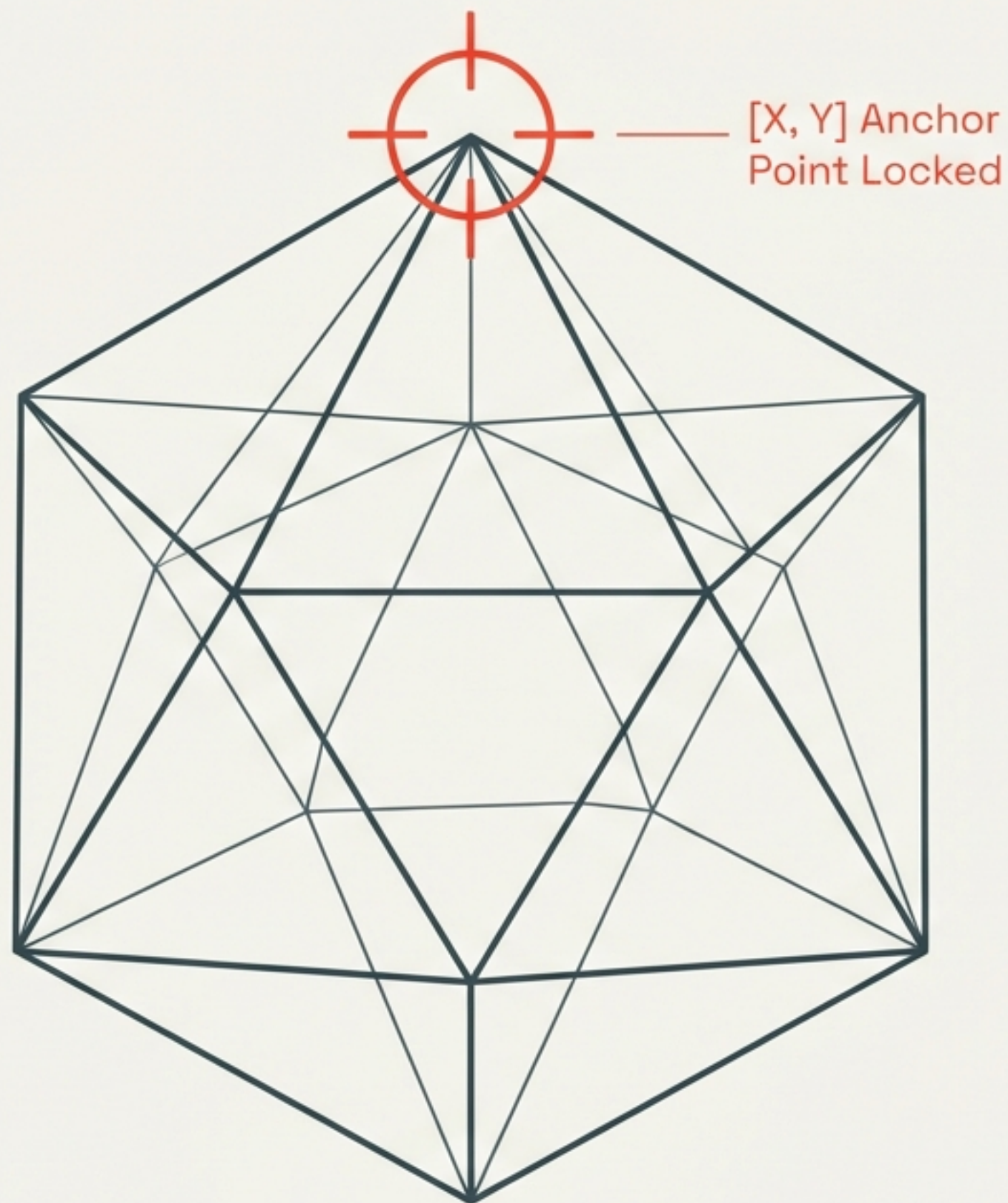




Tiết 3/9

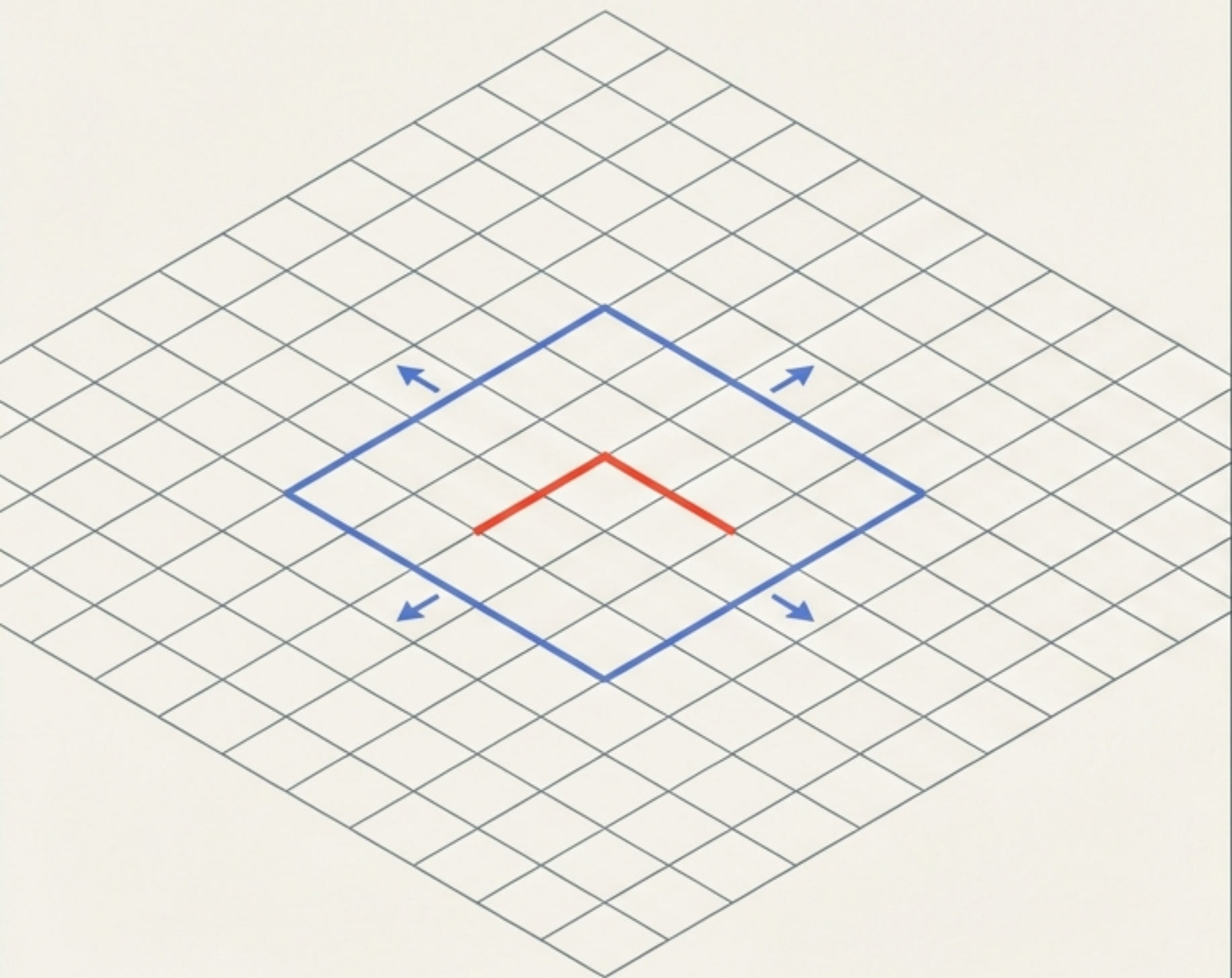
CHƯƠNG 4: PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ ĐẶC TRƯNG ẢNH

Giải mã Đặc trưng Góc
(Corner Detection)

Thuật toán Harris & Shi-Tomasi

Môn học: Thị giác máy tính (INFO3111)

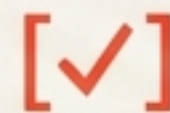
Lớp: IT23M | Giảng viên: Trần Thành Thắng



Mục tiêu Hệ thống



Kiến thức Cốt lõi: Thấu hiểu bản chất toán học của việc rà quét Góc qua Ma trận Hiệp phương sai (Structure Tensor).



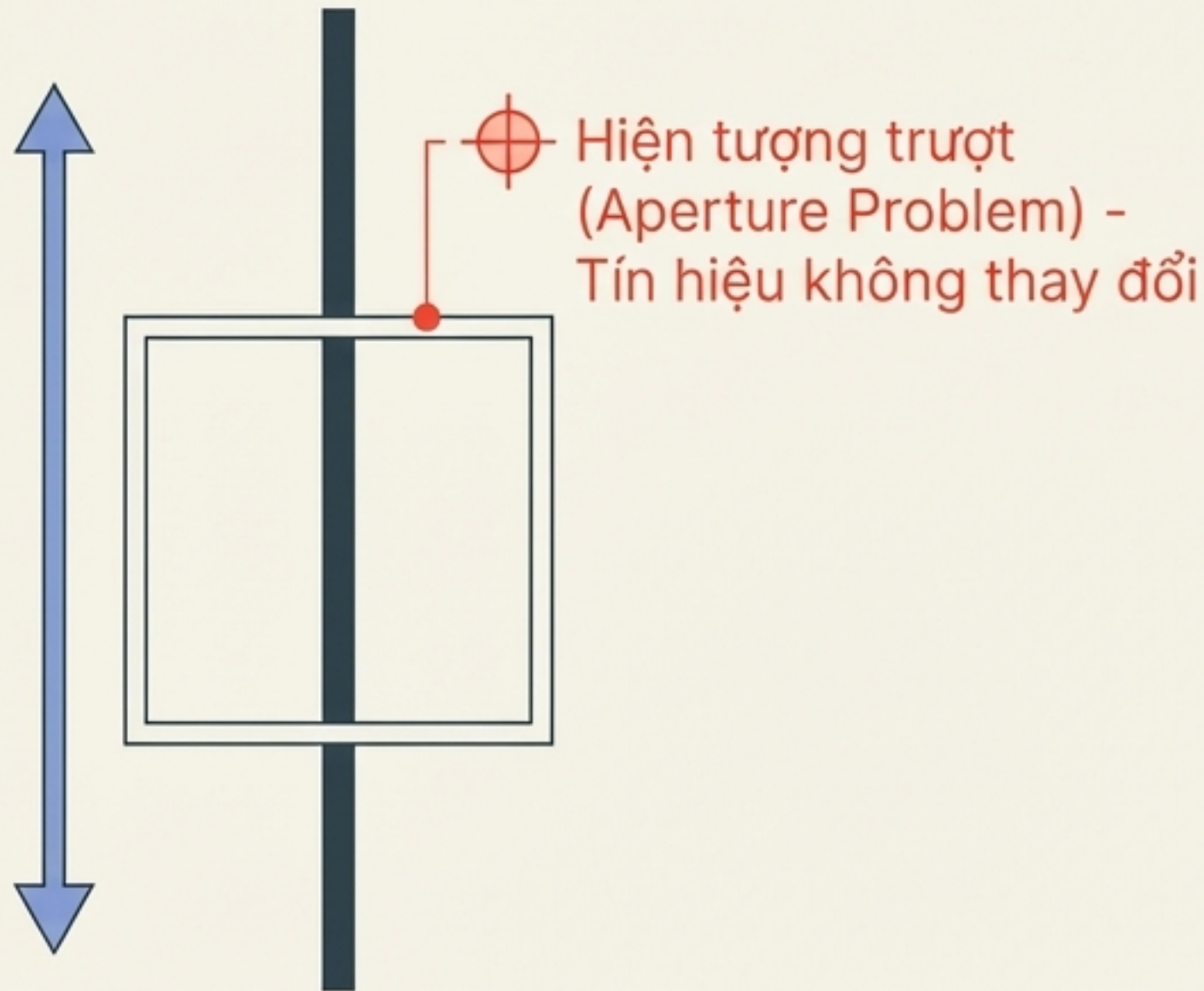
Trực giác Không gian: Chuyển đổi các con số vô hồn (Trị riêng) thành hình ảnh Quả trứng và Trái bóng.



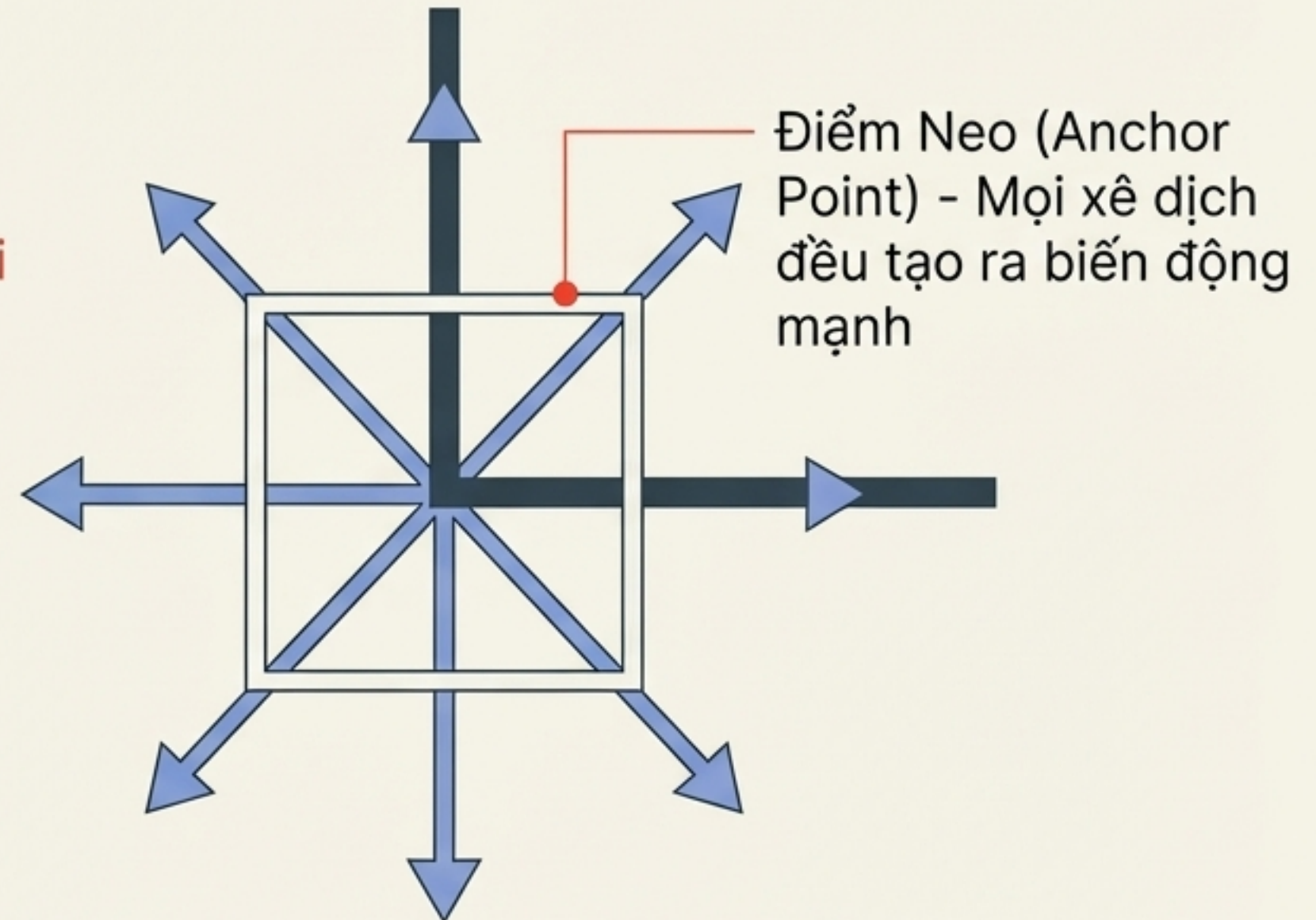
Kỹ năng Thực chiến (CL01 & CLO4): Áp dụng thư viện OpenCV (`cv2.cornerHarris`, `cv2.goodFeaturesToTrack`) để bắt dính đặc trưng.

Tại sao Đường là chưa đủ?

Đường Biên - Edge



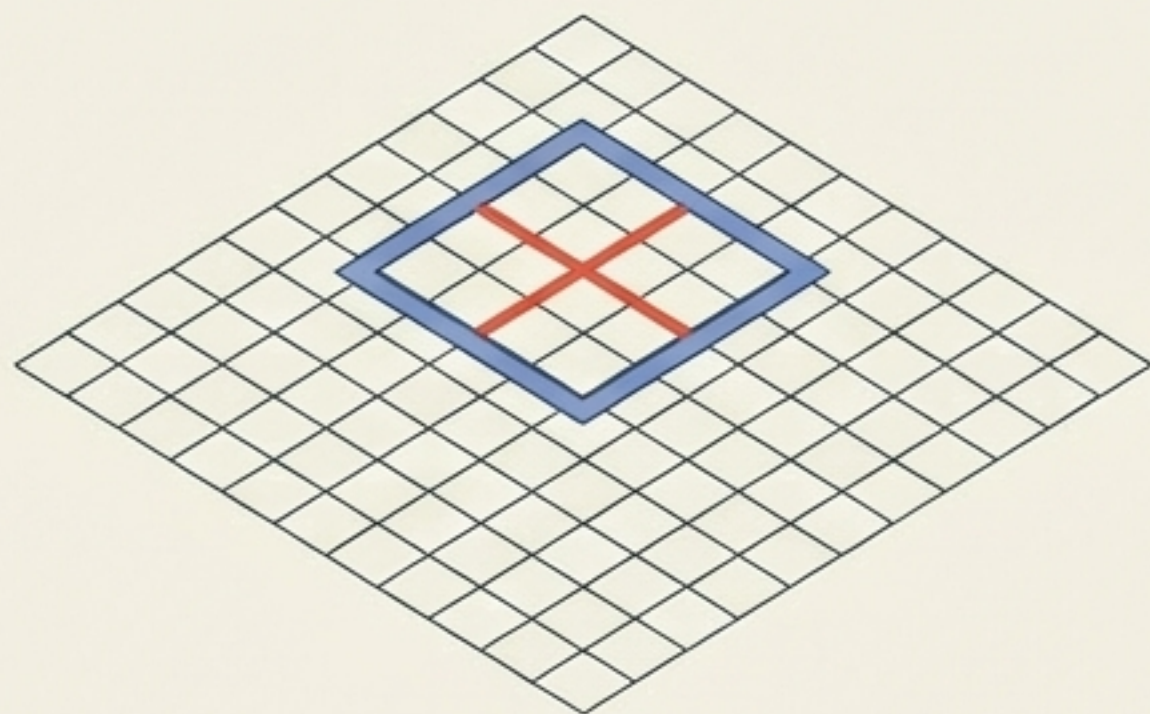
Góc - Corner



Cạnh chỉ cung cấp thông tin theo 1 chiều, gây nhầm lẫn cho hệ thống theo dõi.
Góc là điểm neo ổn định nhất vì mọi hướng di chuyển đều làm thay đổi tín hiệu thị giác.

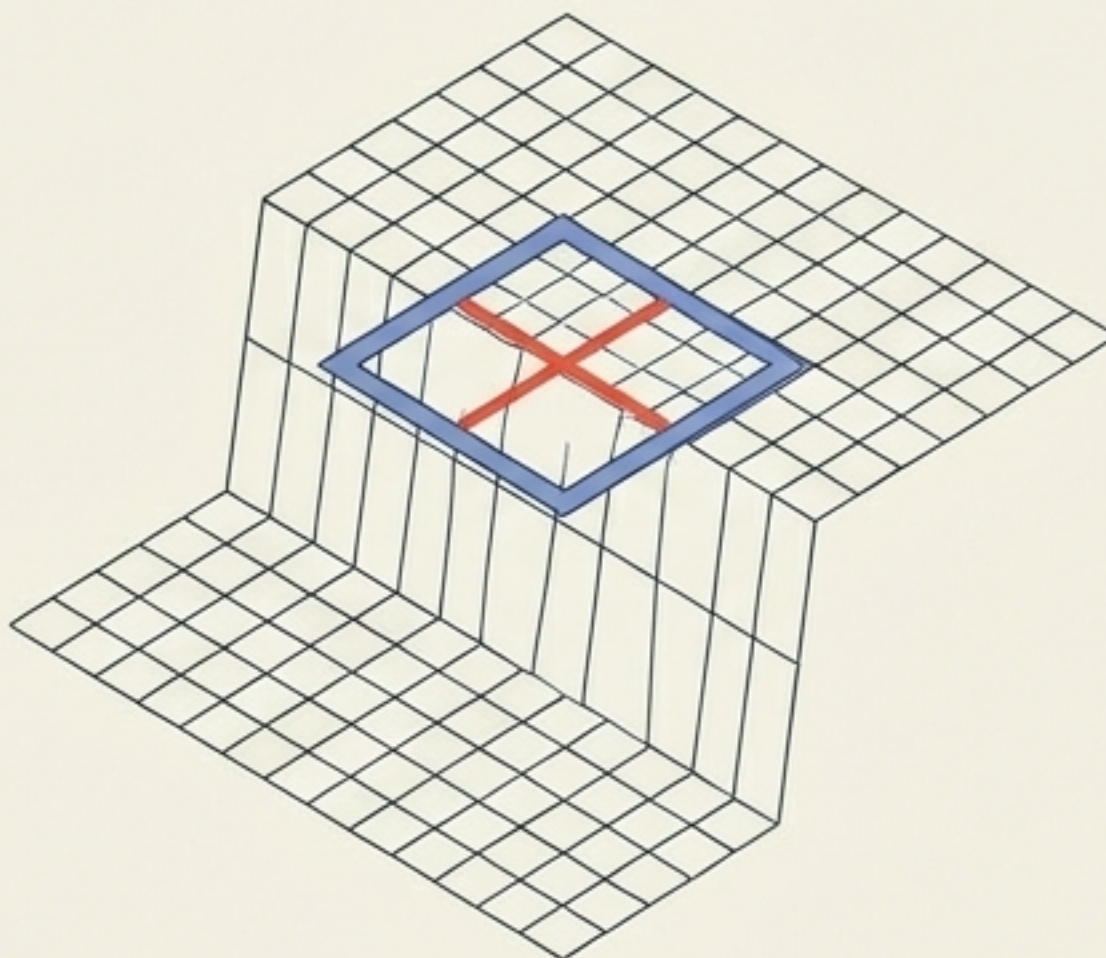
Trục giác cốt lõi: Quy tắc Cửa sổ trượt

Vùng Phẳng (Flat)



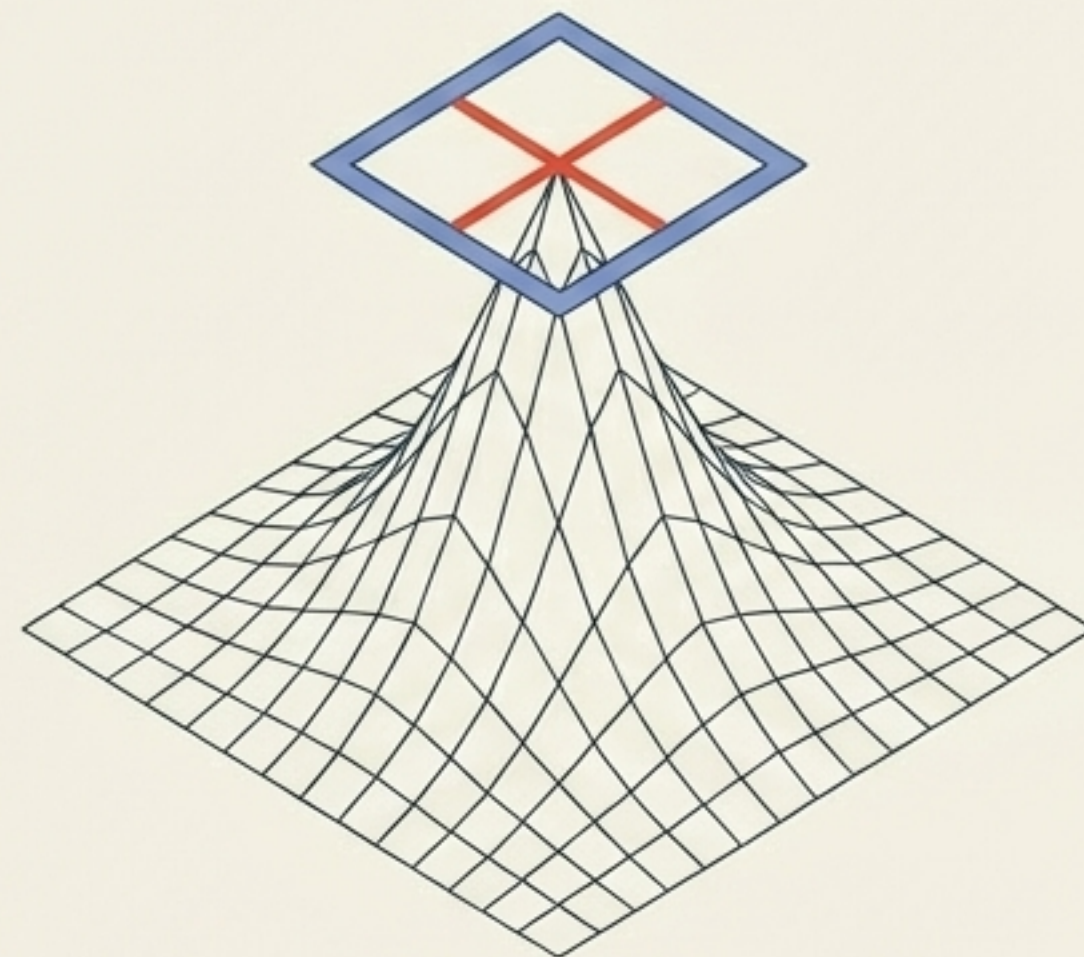
Dịch chuyển cửa sổ = Không có gì thay đổi.

Cạnh (Edge)



Dịch chuyển dọc = Không đổi.
Dịch chuyển ngang = Thay đổi lớn.

Góc (Corner)



Dịch chuyển mọi hướng =
Biến động dữ dội.

Cổ máy tìm góc đơn giản là cổ máy tìm kiếm sự biến động vạn hướng.

Toán học hóa Sự biến động

$E(u,v)$: Tổng sai số. Đại diện cho sự thay đổi cường độ sáng khi cửa sổ dịch chuyển.

$w(x,y)$: Hàm cửa sổ. Dùng bộ lọc Gaussian hoặc ô vuông để giới hạn vùng quét.

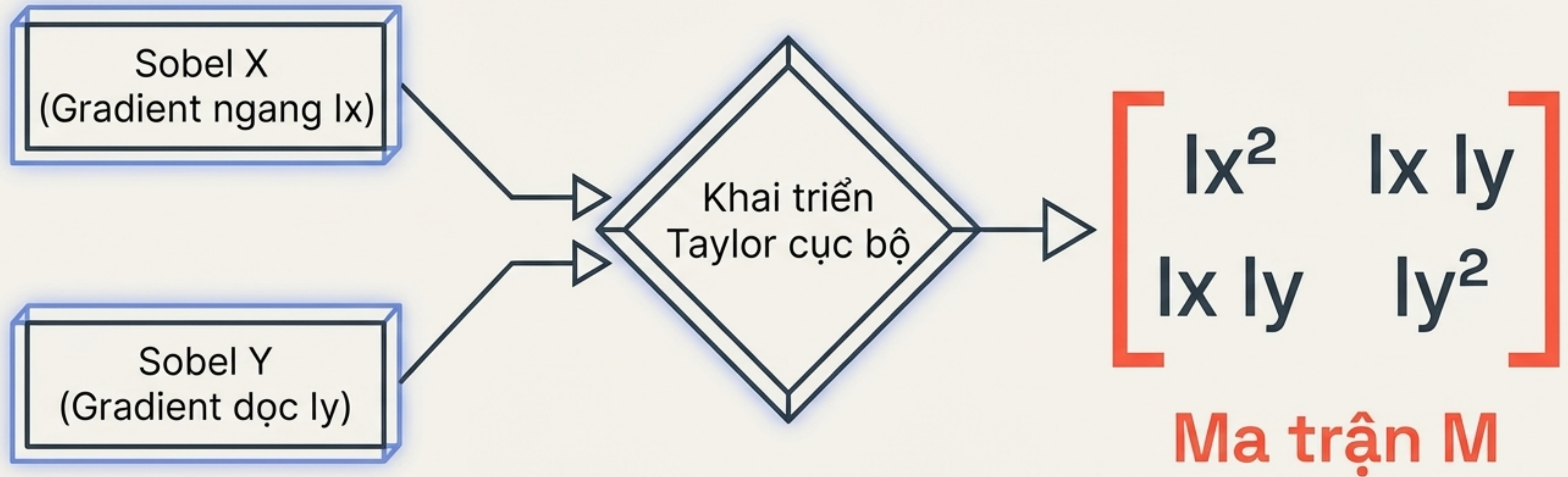
$$E(u,v) = \sum w(x,y) [I(x+u, y+v) - I(x,y)]^2$$

$I(x+u, y+v)$: Ảnh sau khi bị dịch chuyển một khoảng (u,v) .

$I(x,y)$: Ảnh gốc ban đầu.

Insight: Máy tính không nhìn, nó trừ hai ma trận cho nhau và bình phương sự khác biệt.

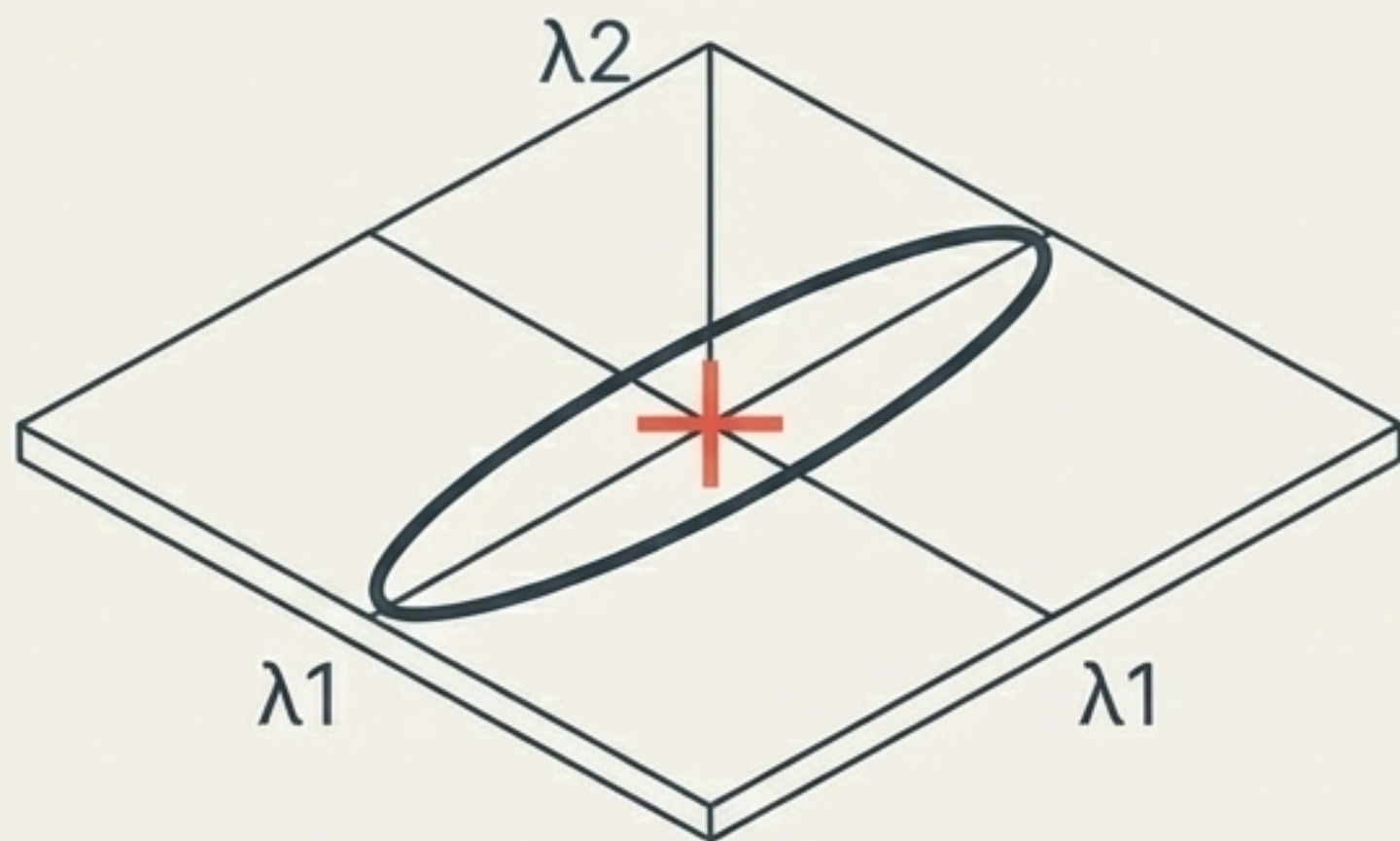
Trái tim của Harris: Ma trận Structure Tensor



Thay vì dịch chuyển cửa sổ tốn kém, Taylor Expansion cho phép ta nén toàn bộ hình học cục bộ của điểm ảnh vào một ma trận 2x2 thông qua Đạo hàm Sobel.

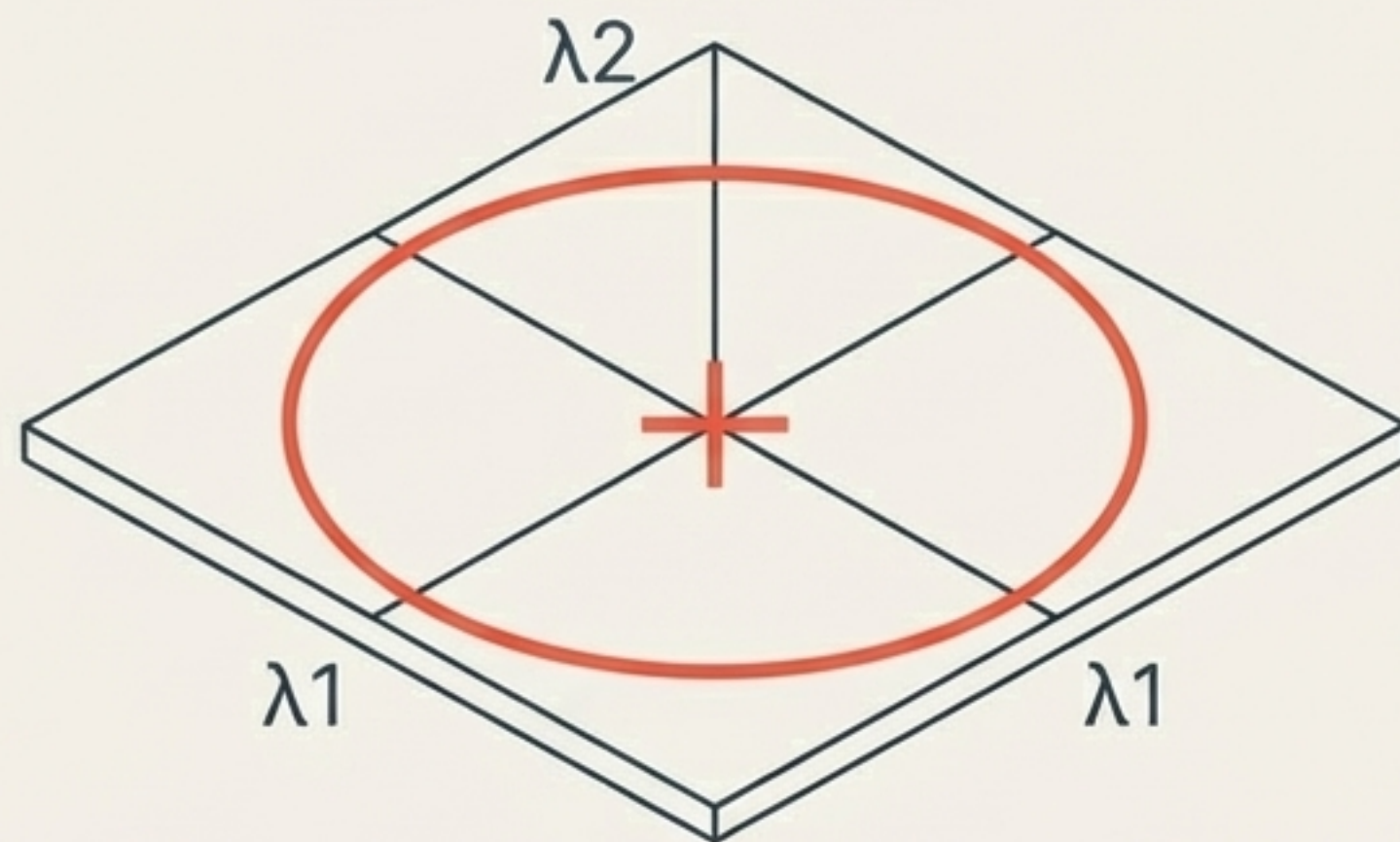
Hình học của Trị riêng: Quả trứng và Trái bóng

Quả trứng (Ellipse dẹt)



Một trị riêng lớn, một cực nhỏ.
Báo hiệu: CẠNH (Edge)

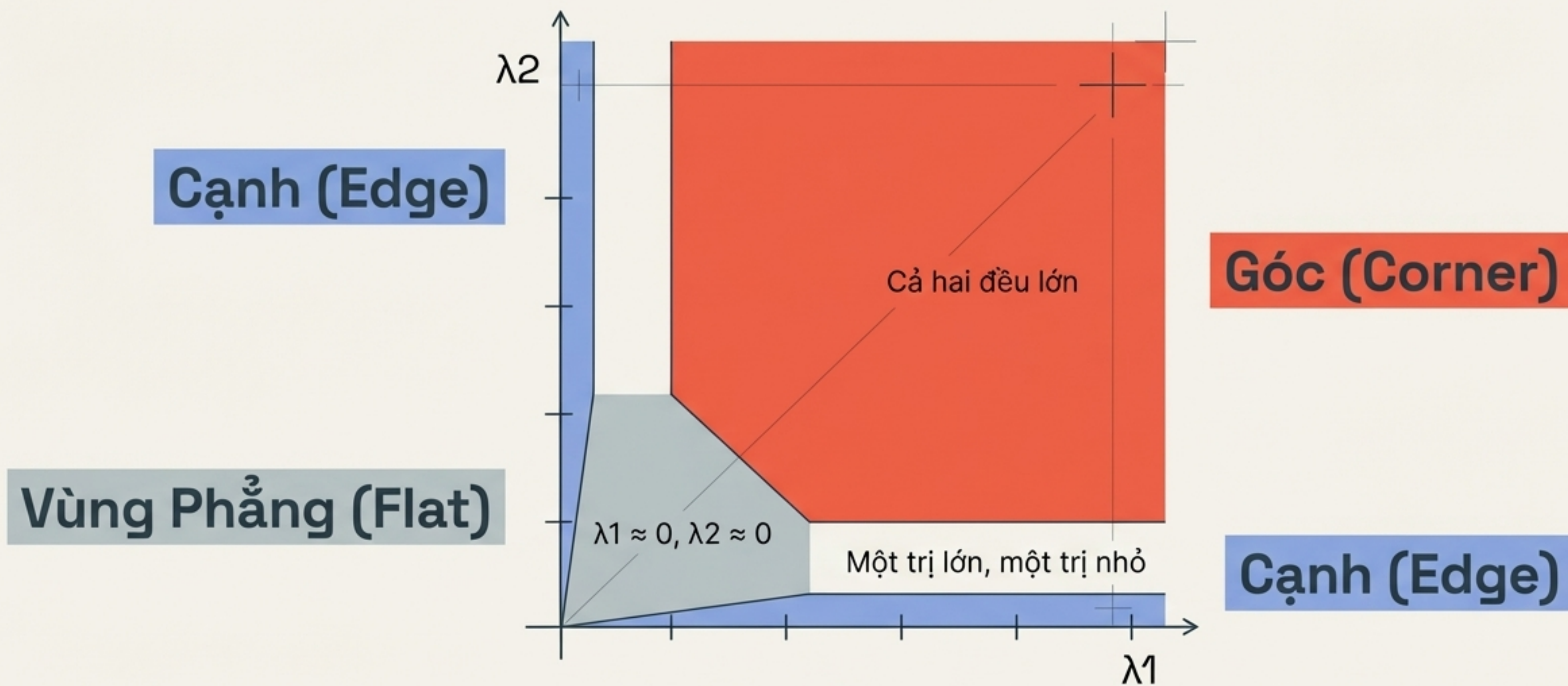
Trái bóng (Hình tròn)



Cả hai trị riêng đều lớn và tương đương nhau.
Báo hiệu: GÓC (Corner)

Trị riêng (λ_1, λ_2) chính là độ dài hai bán trục của Ellipse mô tả sự phân bố Gradient.
Khi Quả trứng biến thành Trái bóng, ta đã tìm thấy Góc!

Bảng Chẩn đoán Đặc trưng Không gian



Mọi điểm ảnh trong không gian 2D đều rơi vào 1 trong 3 vùng sinh thái này của đồ thị Trị riêng.

Hàm Phản hồi Harris: Đường tắt kỹ thuật

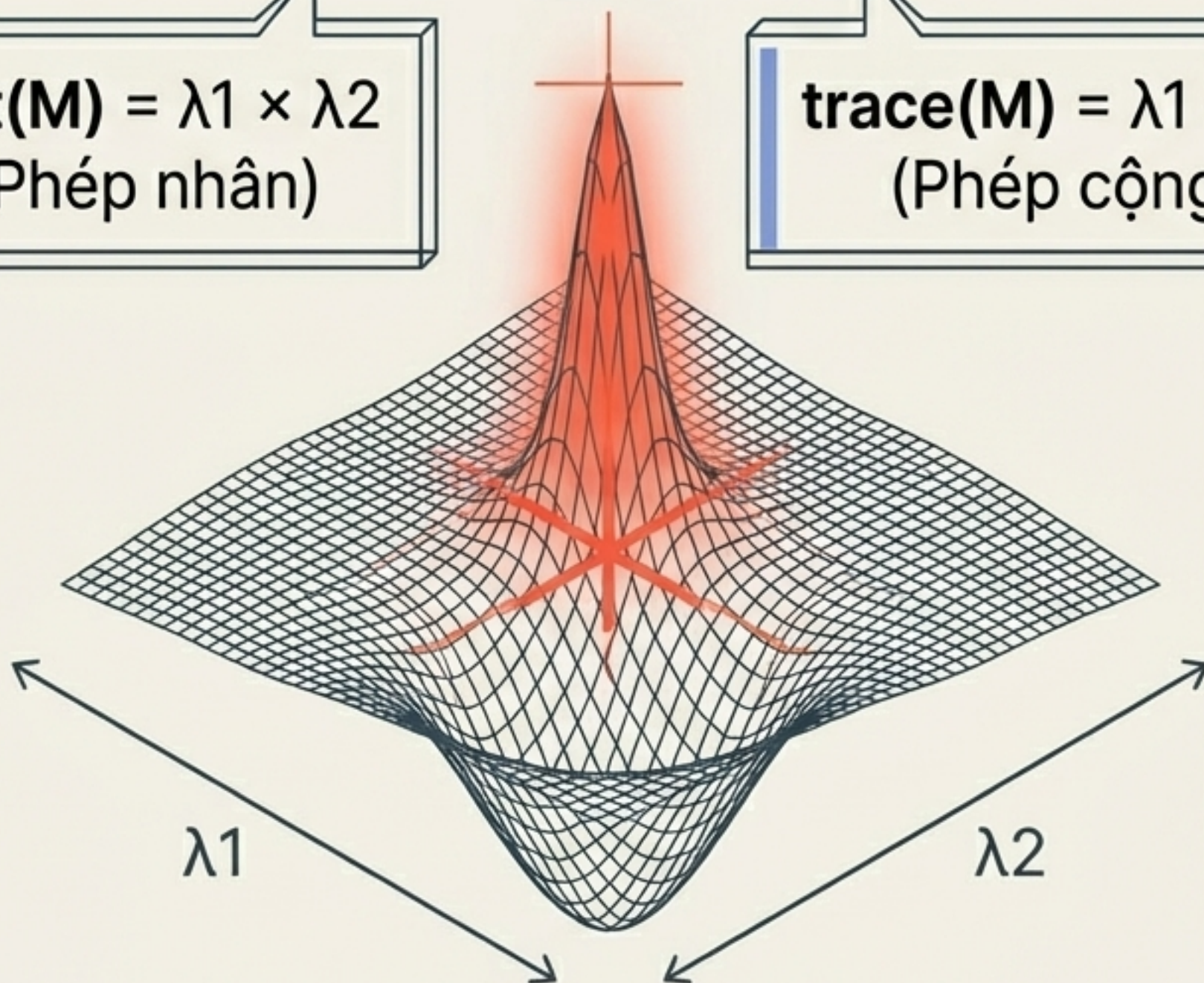
$$R = \det(M) - k \cdot \text{trace}(M)^2$$

$$\det(M) = \lambda_1 \times \lambda_2$$

(Phép nhân)

$$\text{trace}(M) = \lambda_1 + \lambda_2$$

(Phép cộng)



- Tính toán trực tiếp trị riêng đòi hỏi khai căn bậc hai rất chậm.
- Đường tắt: Dùng Định lý Vi-ét để ước lượng vùng Góc thông qua Định thức và Vết ma trận.
- Tham số k (0.04 - 0.06) là độ nhạy do người dùng quyết định.

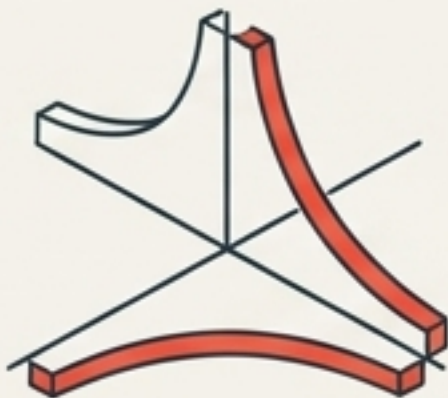
Cú lộn xác Shi-Tomasi: Đơn giản là Tối thượng

$$\cancel{R = \det(M) - k \cdot \text{trace}(M)^2} \quad \longrightarrow \quad R = \min(\lambda_1, \lambda_2)$$

Tại sao phải dùng
hằng số k rườm rà?

Nguyên lý:	Kết luận:
Chỉ cần xem xét trị riêng nhỏ nhất trong hai trị riêng.	Nếu kẻ yếu nhất (min) mà vẫn vượt qua một ngưỡng an toàn, thì chắc chắn đó là một Góc sắc nét!

Bảng Phân tích Công nghệ: Harris vs. Shi-Tomasi

Thuật toán Harris (1988)	Thuật toán Shi-Tomasi (1994)
Hàm Response: $R = \lambda_1 \lambda_2 - k(\lambda_1 + \lambda_2)^2$ Đặc điểm: Nhanh, nhưng phụ thuộc kinh nghiệm chọn k. 	Hàm Response: $R = \min(\lambda_1, \lambda_2)$ Đặc điểm: Ổn định cực cao, trở thành tiêu chuẩn công nghiệp cho tracking. 

Shi-Tomasi tuy tính toán chậm hơn một chút nhưng loại bỏ hoàn toàn rủi ro sai số từ việc đoán tham số k.

Thực chiến OpenCV #1: Bắt góc với Harris

Kích thước cửa sổ trượt (2x2 pixel). Bề mặt vật thể càng lớn, block càng phải to.

```
dst = cv2.cornerHarris(gray, blockSize=2, ksize=3, k=0.04)
```

Kích thước lõi lọc Sobel
(Dùng để tính Đạo hàm I_x, I_y).

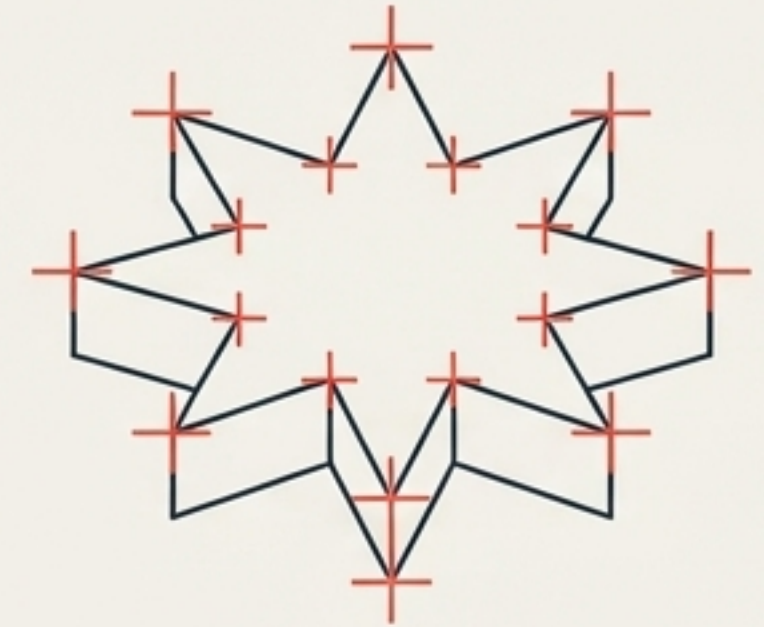
Tham số thực nghiệm
tàn dư của thuật toán
Harris (Độ nhạy).



Pro-Tip: Luôn nhớ chuyển ảnh sang hệ Grayscale (Xám) và ép kiểu dữ liệu về float32 trước khi đưa vào hàm!

Thực chiến OpenCV #2: Kỹ thuật Shi-Tomasi

```
corners = cv2.goodFeaturesToTrack(gray,  
    maxCorners=25, qualityLevel=0.01, minDistance=10)
```



maxCorners = 25

Chỉ lấy 25 điểm xịn nhất,
loại bỏ các góc yếu.

qualityLevel = 0.01

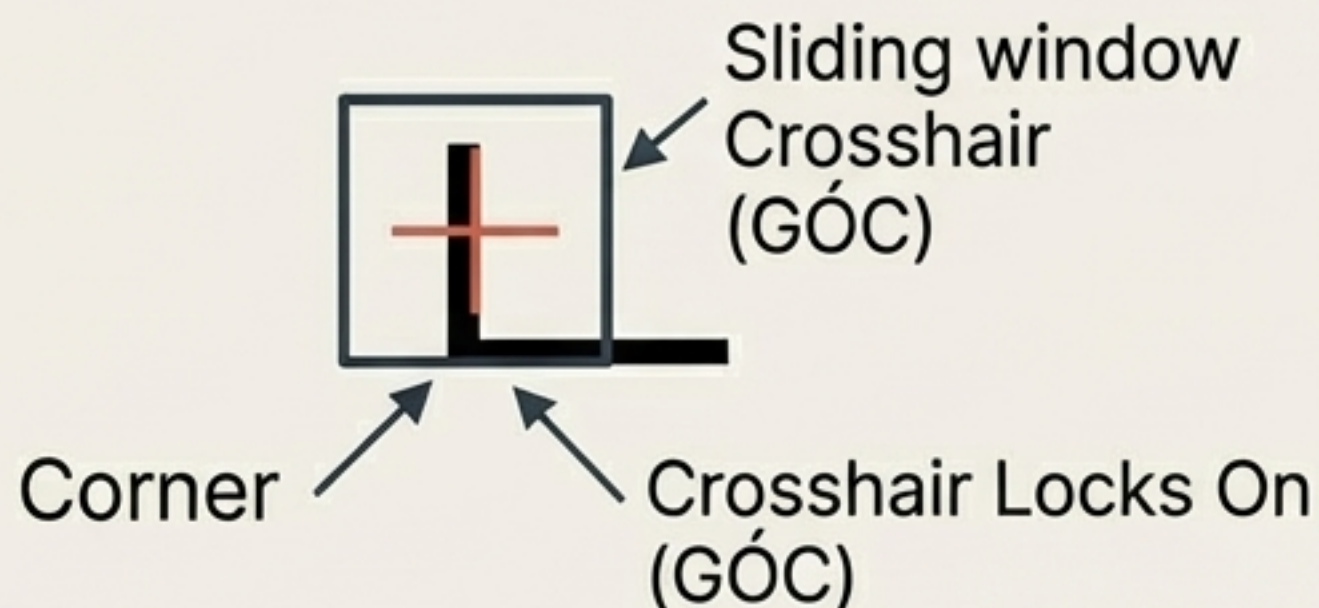
Mức chất lượng tối thiểu
(1% so với điểm hoàn
hảo nhất trong toàn bộ
ảnh).

minDistance = 10

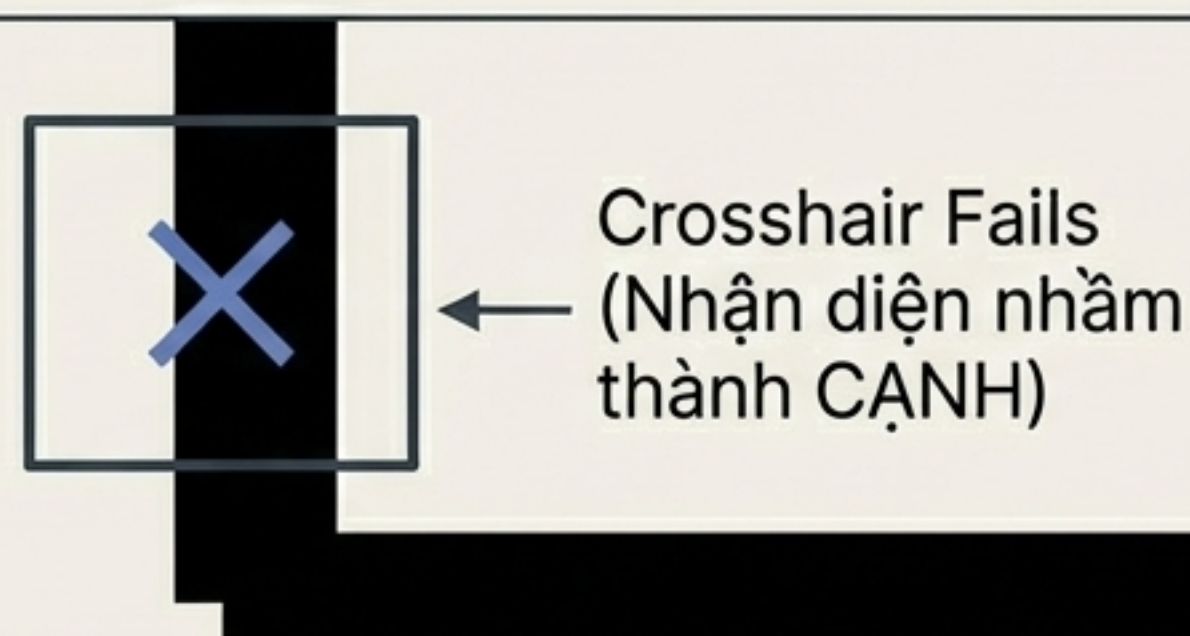
Bán kính lãnh thổ độc
quyền (Đảm bảo các góc
không mọc sát nhau
thành từng chùm).

Gót chân Achilles của Góc (Scale Problem)

Bình thường (Scale nhỏ)



Phóng to 10x (Scale lớn)



Nghịch lý của sự Phóng to! Thuật toán Harris/Shi-Tomasi hoàn toàn bất lực khi đối tượng thay đổi tỉ lệ (Scale). Một góc ở khoảng cách xa sẽ biến thành một đường thẳng khi tiến lại gần camera.

Tổng kết Tiết 3 & Hé mở Tương lai



Tóm tắt Tiết 3:

- Góc = Sự biến thiên Gradient vạn hướng.
- Cú lật xác Shi-Tomasi $\min(\lambda_1, \lambda_2)$ là bản nâng cấp hoàn hảo của Harris.



Hé mở Tiết 4:

Nếu góc bị phá vỡ khi ta phóng to ảnh, làm thế nào máy tính có thể nhận diện khuôn mặt bất kể xa gần?

Chuẩn bị tâm trí cho Tiết 4: Ma thuật của Sự bất biến tỉ lệ với SIFT và SURF!